

WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağları)

WAN Teknolojilerine Giriş

WAN (Wide Area Network), geniş bir coğrafi alana yayılmış cihazların ve yerel ağların (LAN'ların) birbirine bağlanmasını sağlayan ağ türüdür. Bir kampüs, şehir, ülke hatta kıtalar arası iletişim için WAN teknolojileri kullanılır. İnternet aslında dev bir WAN'dır.

WAN topolojileri, birden fazla şubenin, merkezin veya ofisin birbirine nasıl bağlandığını gösterir. Genellikle bu topolojiler şunlardır:

1. **Point-to-Point** (Noktadan noktaya)
2. **Hub-and-Spoke** (Yıldız)
3. **Full Mesh** (Tam Örgü)
4. **Partial Mesh** (Kısmi Örgü)
5. **Hybrid** (Hibrit)

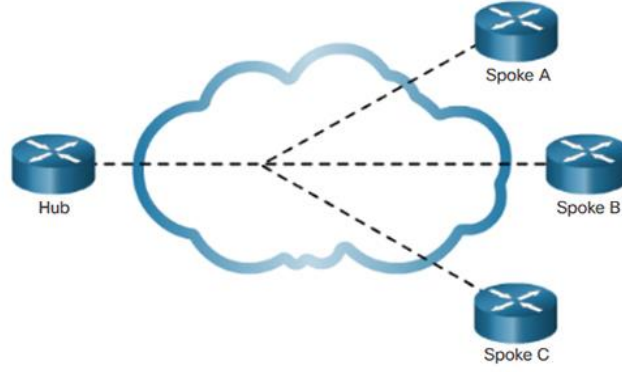
Point-to-Point Topoloji

İki nokta arasında tek ve özel bir bağlantı bulunur. En güvenilir WAN topolojisidir. VPN veya kiralık hatlarda çok kullanılır. Performans sabittir. Sadece iki nokta için uygundur, eğer çok fazla şube varsa maliyet çok yükselir. Örnek: Bankaların merkez ile şubesi arası.



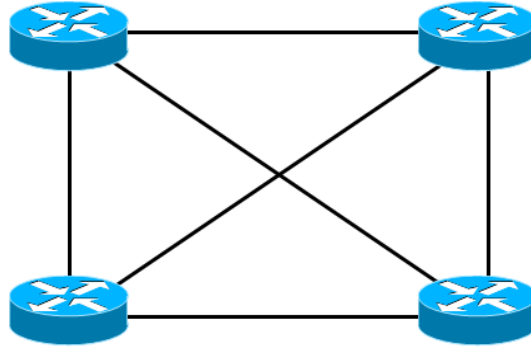
Hub-and-Spoke (Star) Topoloji

Merkezde bir hub (merkez) bulunur, diğer tüm şubeler bu merkeze bağlanır. Kurulumu basit, maliyeti düşüktür. MPLS ve VPN'de çok yaygındır. Tüm trafik merkezden geçer, merkez yoğun olacağından bottleneck oluşabilir. Merkez down olursa tüm şubeler kopar.



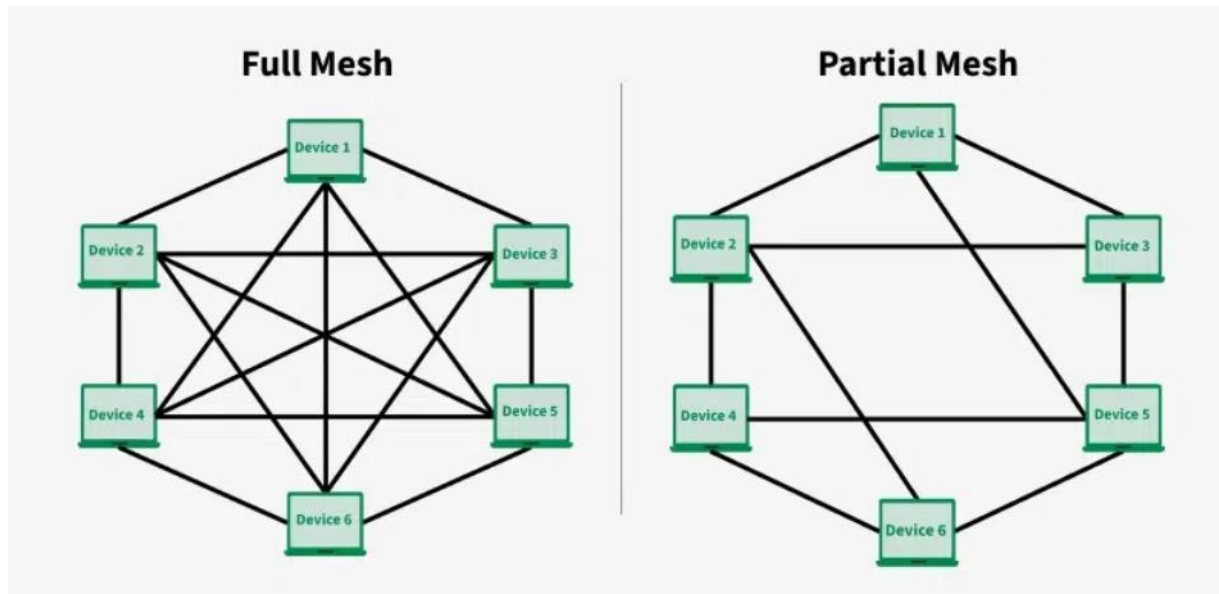
Full-Mesh Topoloji

Her nokta birbirine doğrudan bağlıdır. En yüksek yedeklilik, en hızlı iletişim. Merkez yok dolayısıyla tıkanma da yok. Maliyeti yüksek ve yönetimi zor. N nokta varsa $n*(n-1) / 2$ bağlantı sayısı.



Partial Mesh Topoloji

Her nokta direkt bağlı değildir, sadece kritik noktalar arası bağlantılar yapılır. Diğerleri tek merkezden ya da daha az bağlantıyla erişir. Full-Mesh kadar maliyetli değil. Hub-and-Spoke'tan daha esnek. Full-Mesh kadar yedekli değil.

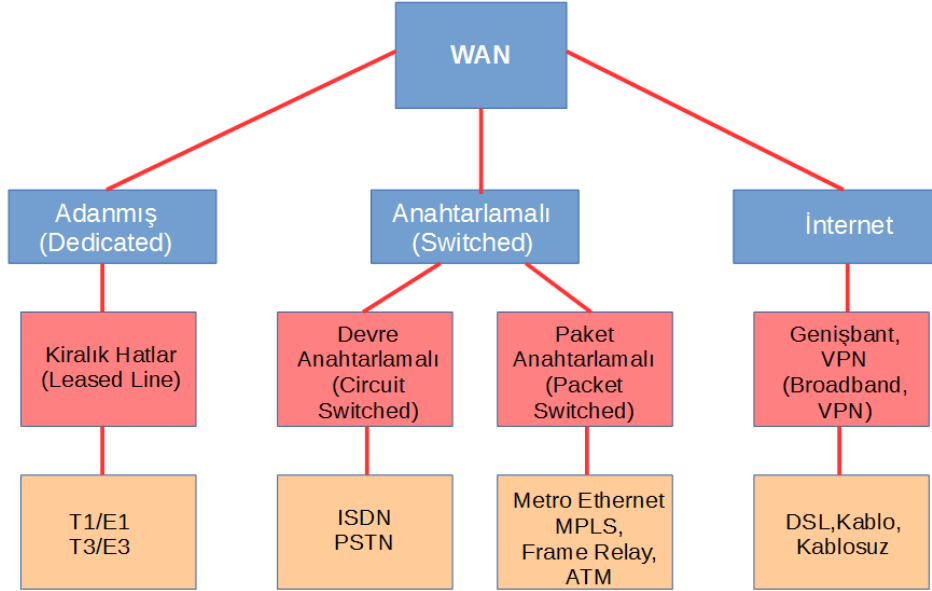


Hybrid Topoloji

Bir WAN, çoğunlukla birden fazla topolojinin birleşiminden oluşur.

WAN Bağlantı Çeşitleri

WAN bağlantıları, Telekom sağlayıcılarının sunduğu fiziksel hatlar ve internet tabanlı tünelleme teknolojileriyle sağlanır.



Adanmış (Dedicated) WAN Bağlantıları: Adanmış bağlantılar, iki nokta arasında sadece o müşteriye özel, sürekli açık ve garantili hatlardır. Telekom firmasından size özel bir hat kiralanır. Başkalarıyla paylaşılmaz. Gecikme, hız ve güvenilirlik çok stabildir.

Anahtarlama (Switched) WAN Bağlantıları: Anahtarlama WAN, operatörün altyapısında ortak kullanılan, yani paylaşım mantığına dayalı WAN türüdür. Bu bölüm ikiye ayrılır:

- *Devre Anahtarlama (Circuit Switched):* Bağlantı kurulduğunda iki uç arasında sabit bir devre oluşturulur. Bağlantı sona erdiğinde devre kapanır.

- **Paket Anahtarlama (Packet Switched):** Veriler küçük paketlere bölünerek, paylaşılmış ağ üzerinde taşınır. Modern WAN sistemlerinin temelidir.

İnternet Tabanlı WAN Bağlantıları: Şirketler WAN'lerini kurmak için internet altyapısını da kullanabilir. Bu tür bağlantılar doğrudan operatörün özel WAN'ı yerine internet üzerinden sağlanır.

Kiralık Hatlar (Leased Line): Kalıcı bağlantı sağlayan noktadan noktaya (point-to-point) adanmış bağlantı çeşididir. Kiralık hatlar servis sağlayıcılardan kiralanır. Kiralık hatlara, seri bağlantı, noktadan noktaya bağlantı ve T1/E1 veya T3/E3 hatlar da denir. T Amerika'daki, E Avrupa'daki standardı gösterir. Aşağıdaki tabloda Amerika ve Avrupa standartları ve hızları gösterilmiştir.

Ülke	WAN Hızı
Amerika	T1 = 1.544 Mb/sn
Amerika	T2 = 6 Mb/sn
Amerika	T3 = 45 Mb/sn
Amerika	T4 = 275 Mb/sn
Avrupa	E1 = 2.048 Mb/sn
Avrupa	E2 = 8 Mb/sn
Avrupa	E3 = 34 Mb/sn
Avrupa	E4 = 140 Mb/sn

Kurulum basitliği, hız kalitesi ve verimlilik gibi avantajlarına karşı çok pahalı bir teknolojidir. Fakat adanmış bir hat olduğu için uçlar arasında gecikme ve jitter (titreme) etkisi çok az olduğundan VoIP ve video uygulamaları için çok idealdir.

Metro Ethernet: Adından da anlaşılacağı üzere aslında bir LAN teknolojisidir. Fiber optik kablo standartlarının ve teknolojilerinin gelişmesi ile daha uzak mesafelere LAN hizmeti sunmak mümkün olmuştur. Servis sağlayıcılar fiber optik kablolar üzerinden Metro Ethernet hizmetini sunarlar. Yüksek hızda bağlantı sağlama avantajına karşı ülkemizde abonelik ücretleri yüksektir. Telekom şirketi abonenin sistem odasında bir switchte Metro Etherneti sonlandırarak bu hizmeti sunar.

MPLS (Multi Protocol Label Switching – Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama): Bir paket anahtarlama ağda devre anahtarlama ağ özelliklerini sunan veri taşıma mekanizmasıdır. Paketlere etiketler ekler ve paketleri göndermek için bu etiketler kullanılır. Paketler gönderilirken IP adresleri kullanılmaz. MPLS bir servis sağlayıcı WAN teknolojisidir. Bu sayede çeşitli ağ protokollerini kapsayan her türlü veri trafiğini taşıyabilir.

Uydu (Very Small Aperture Terminal - VSAT): Servis sağlayıcıların alt yapılarının olmadığı yerlerde WAN hizmeti sağlayan teknolojidir. Evlerimizde kullandığımız

anak antenler ile VSAT teknolojisine uygun LNB'ler ile hizmet saėlanır. Düşük hız ve yüksek fiyat dezavantajlarındandır.

Dijital Abone Hattı (Digital Subscribe Line - DSL): Bakır telefon kabloları üzerinden yüksek bant genişliėi sunan her zaman açık baėlantı teknolojisidir. DSL modemler Ethernet sinyalinin DSL sinyaline çevirerek telefon hattına verir. Servis sağlayıcı tarafında DSLAM (DSL Access Multiplexer) ismi verilen cihazlar bir çok abone hattını yüksek hızlı bir hatta baėlar. ADSL, VDSL, GSHDSL gibi türleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.

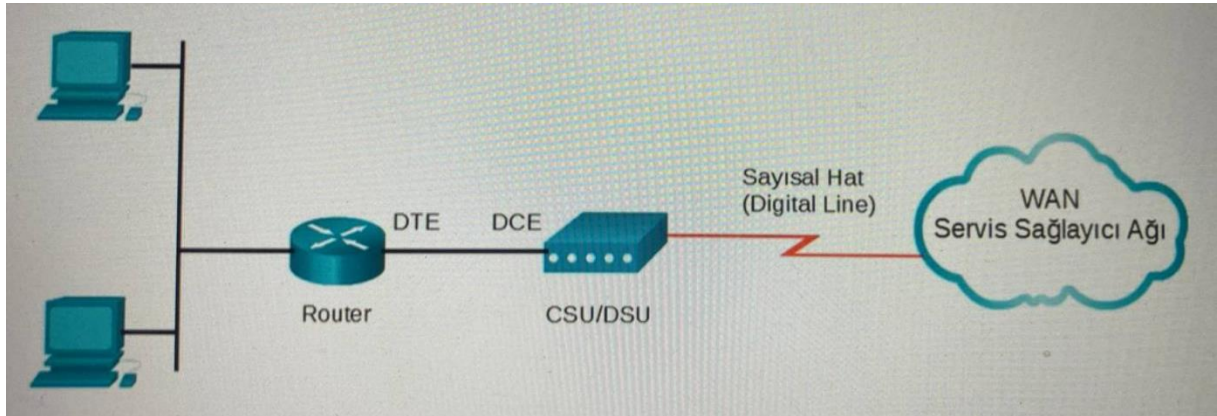
Kablo: Kablo TV alt yapısı üzerinden koaksiyel kablo aracılığıyla internet hizmeti sunan teknolojidir. DSL gibi her zaman açık baėlantı sunar. Kablo modemler, Ethernet sinyalinin genişbant frekanslara çevirerek kablo tv hattına verir. Servis sağlayıcı tarafında kablo modem sinyallerini alan, gönderen ve internet hizmeti sunan CMTS ismi verilen cihazlar vardır. Kablo internet hizmeti uygun fiyatına karşılık, aboneler aynı bant genişliğini paylaştıkları için abone sayısının fazla olduėu durumlarda düşük hızlar sunar.

Kablosuz (Wi-Fi) ve 3G/4G Hücresel: Bir çok şehirde kablosuz internet hizmeti veren küçük servis sağlayıcılar kurulmuştur. Telefon hattı ya da kablo TV alt yapısı gerekmeyen ve daha uygun ücretlerle hizmet veren bu servis sağlayıcıların yanında belediyeler gibi kurumlar da ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermektedir.

Mobil cihazların kullanımının artmasıyla beraber hücresel servis, telefon hizmeti yanında internet hizmeti de sağlamaya başlamıştır. Bir çok kurumsal firma ana baėlantı olarak GSHDSL kullanırken yedek baėlantı olarak da 3G/4G Hücresel baėlantıları kullanmaktadır.

Çevirmeli Baėlantı, Frame Delay, ISDN gibi artık pek kullanılmayan teknolojilere değinilmemiştir.

WAN Terimleri



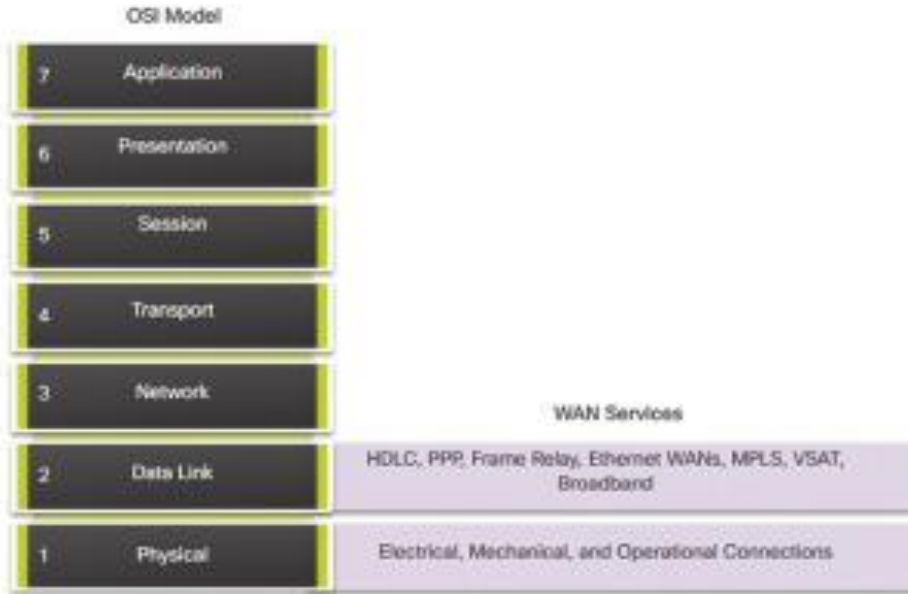
CPE (Customer Premises Equipment – Müşteri Tarafı Ekipmanı): CPE, müşterinin bulunduğu binada bulunan tüm ağ cihazlarını ifade eder. Bunlara; bilgisayarlar, routerlar, ev/iş yeri tarafındaki ağ kabloları. Kısacası kullanıcının sahip olduğu veya kullandığı WAN tarafına bağlanan ekipmanlardır.

DTE (Data Terminal Equipment – Veri Uç Cihazı): DTE, kullanıcı tarafındaki sonlandırıcı cihazdır. Veri trafiğinin başladığı veya bittiği noktadır. Görseldeki router DTE dir. WAN servisine direkt bağlanamaz, bir DCE aracılığıyla WAN sağlayıcısına bağlanır.

DCE (Data Circuit-Terminating Equipment – Veri Devre Sonlandırıcı Cihaz): DCE, WAN servis sağlayıcısının cihazıdır veya kullanıcı ile sağlayıcı arasında duran ara cihazdır. DTE'ye clock sinyali sağlar.

OSI Modelinde WAN'lar

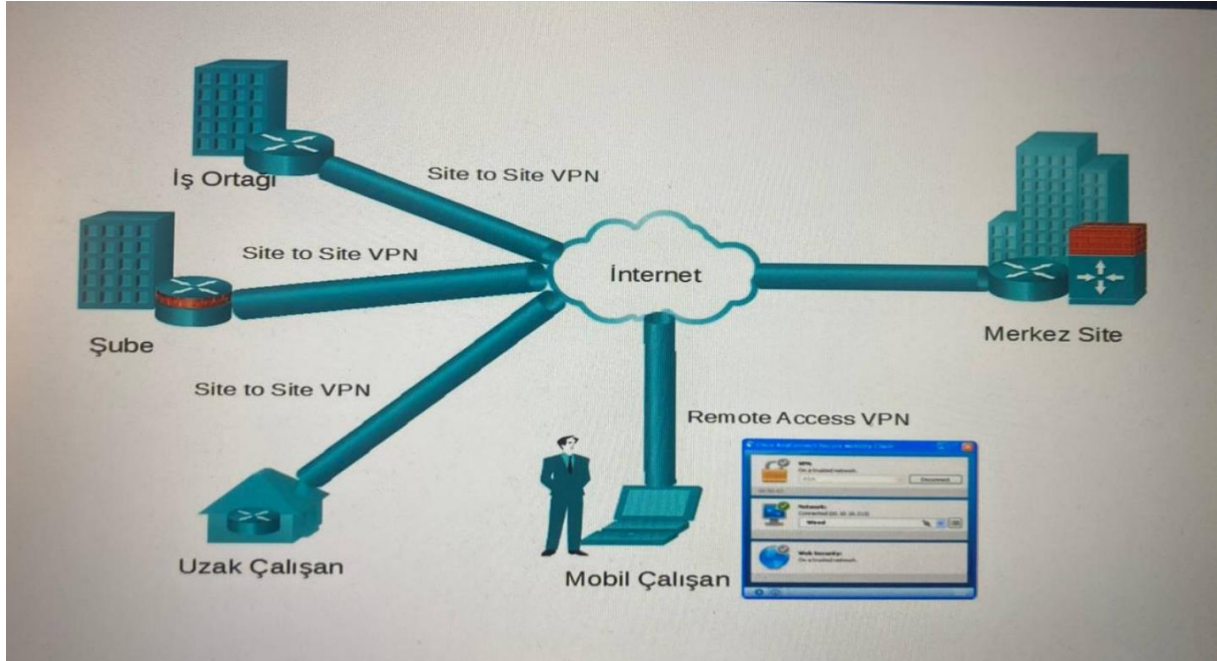
WAN'lar OSI modelinin 1. Ve 2. Katmanında (Fiziksel ve Veri Bağlantısı) çalışır. Bir yönlendirici arayüzüne gelen paket WAN tarafındaki arayüzüne gönderilmeden önce kapsülленir. Buna **WAN kapsüllemesi** denir. HDLC ve PPP protokolleri WAN kapsüllemeye kullanılır.



Katman 1 protokolleri, ISP'nin hizmetlerine elektriksel, mekaniksel ve operasyonel bağlantılar sağlar.

Katman 2 (Data Link) protokolleri verinin kapsüllenmesini sağlar. PPP (Point-to-Point Protocol), HDLC (High-Level Data Link Control), ATM (Asynron Transmission Mode) ve Frame Relay (Çerçeve Aktarımı) teknolojileri kullanılır. Genellikle kullanılan ve aynı zamanda CCNA müfredatında da olan protokoller **PPP** ve **HDLC**'dir.

VPN (Virtual Private Network – Sanal Özel Ağ) Teknolojisi



VPN, uzaktan çalışan personelin, mobil kullanıcıların veya iş ortaklarının şirket ağına güvenli bir şekilde erişmesini sağlayan teknolojidir. VPN sayesinde kullanıcı ile şirket ağı arasında şifreli bir tünel oluşturulur ve veri güvenliği korunur.

Kullanım amacı:

- Uzak çalışanların şirket ağına erişmesi
- Mobil çalışanların güvenli bağlantı kurması
- İş ortaklarının şirkete kontrollü erişimi
- İnternet veya DSL gibi ucuz hatlar üzerinden bile güvenli iletişim sağlanması

VPN ile çalışan kişi, sanki şirket lokasyonundaymış gibi lokal ağa erişir ve oradaki hizmetleri güvenli şekilde kullanabilir.

Site-to-Site VPN (IPsec Tünel VPN)

Bu VPN türü, şubeleri, iş ortaklarını ve uzak lokasyonları şirketin merkez ağına bağlamak için kullanılır. Bunun için VPN Gateway (VPN Ağ Geçidi) gereklidir. VPN Gateway şu cihazlar olabilir;

- Cisco Router
- Cisco Firewall (ASA, Firepower)
- Herhangi bir güvenlik duvarı
- VPN destekli yönlendiriciler

Site-to-Site VPN'de her lokasyonda bir **VPN Gateway** yapılandırılır. Bu cihazlar arasında kurulan **IPsec tüneli** ile iki ağ birbirine güvenli şekilde bağlanır.

Remote Access VPN (SSL VPN / Kullanıcı Tabanlı VPN)

Remote Access VPN, uzaktan çalışan bireysel kullanıcıların VPN gateway kullanmadan, laptop veya telefonları üzerinden şirkete güvenli şekilde bağlanmalarını sağlar. Örneğin; Bir çalışan Starbucks'ta veya bir kafede halka açık Wi-Fi kullanıyor. Bu ağ güvensizdir, ancak VPN kullanarak bağlantısını güvenli hale getirir ve şirket ağına güvenli erişir.

Bu yapıda kullanıcı:

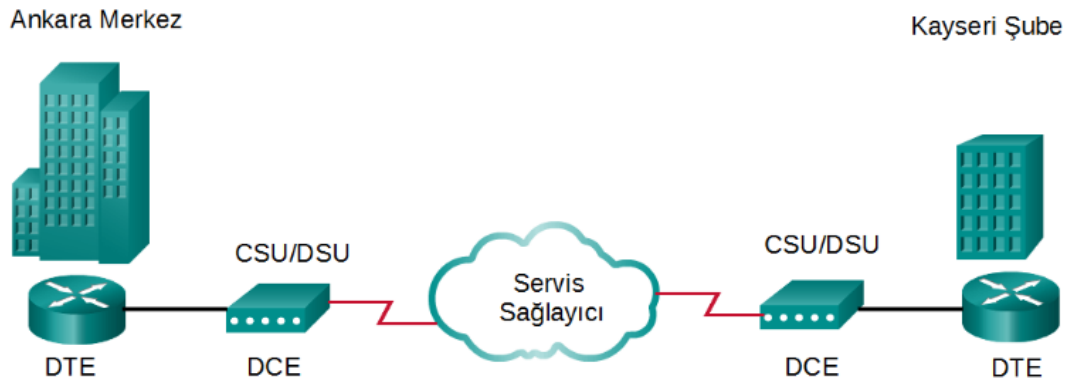
- VPN client yazılımını kullanır (ör: Cisco AnyConnect)
- Bilgisayar veya telefonuna VPN yazılımını yükler.
- Şirketin verdiği IP adresi, kullanıcı adı ve şifre ile bağlanır.
- Bağlantı kurulduğunda şirket ağına güvenli bir tünel oluşturulur.

Karşı tarafta da mutlaka bir VPN sunucusu (router/firewall) yapılandırılmış olmalıdır.

Point-to-Point Protocol (PPP)

Noktadan noktaya bağlantı (Point-to-Point / PPP) WAN ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir bağlantı türüdür. Bu yapı aynı zamanda seri bağlantı veya kiralık hat bağlantısı olarak da adlandırılır. İki uç nokta arasında özel, doğrudan bir haberleşme hattı kurulmasını sağlar.

Bir şirketin Ankara merkez ofisi ile Kayseri şubesi arasındaki bağlantı örneğinde, iki yönlendirici (router) arasında servis sağlayıcı altyapısı üzerinden bir hat kullanılır.



Görsele dikkat edersek yönlendiriciler DTE, modemler DCE olarak isimlendirilmiştir. DCE cihazları (modem veya CSU/DSU), WAN protokollerinin çalışabilmesi için saat sinyali (clock rate) sağlamakla yükümlüdür.

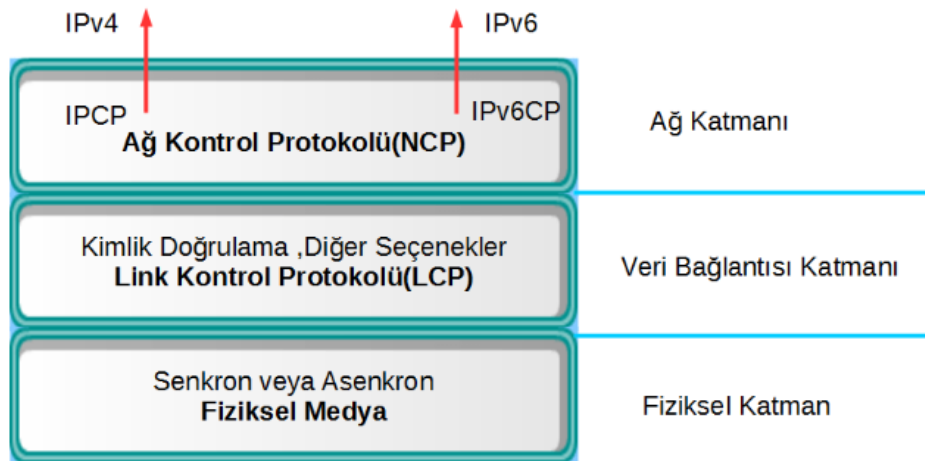
DTE cihazı olan yönlendiriciler, seri arayüzü üzerinden DCE cihazına bağlanır. Bunun için Cisco yönlendiricilerde HWIC-2T seri arayüz kartları ve özel seri kablolar kullanılır.



Noktadan noktaya seri bağlantıda WAN kapsülleme protokolü olarak genellikle PPP ve HDLC kullanılır. Yönlendiricinin WAN arayüzüne (seri arayüz) gelen paket WAN bağlantısına yönlendirilmeden önce 2. Katmanda kapsüllenir.

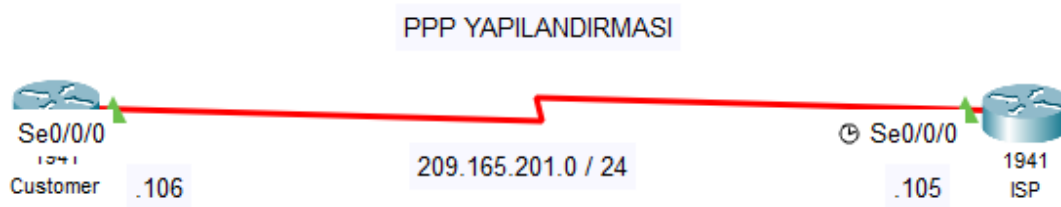
Cisco yönlendiricilerde varsayılan kapsülleme protokolü Cisco HDLC'dir. PPP aslında HDLC kapsülleme protokolünü kullanır. Fakat PPP protokolü, PAP ve CHAP gibi yerleşik güvenlik mekanizmaları içerdiğinden tercih edilir. PPP açık standart bir protokoldür, tüm üreticiler tarafından desteklenir. Bağlantı kalitesini takip etme özelliği vardır, bağlantıda çok fazla problem yaşanırsa bağlantı sonlandırılır.

PPP katmanlı bir tasarıma sahiptir. Veri bağlantısı kurmak, sürdürmek ve kontrol etmek için LCP (Link Control Protocol – Bağlantı Kontrol Protokolü), birden çok ağ katmanı protokolünün bir arada kullanılmasını sağlamak için de NCP (Network Control Protocol) alt katmanlarından oluşur. Aşağıdaki şekilde PPP katmanlı mimarisi gösterilmiştir.



PPP Yapılandırması

Aşağıda iki yönlendirici seri arayüzlerinden birbirlerine bağlıdır. Tabi arada CSU/DSU cihazlar, modemler olabilir. Sonuçta bu iki router arası kilometrelerce uzaklıkta seri kablo bağlamıyoruz.



Burda clock rate üreten taraf ISP tarafı. Sh run dediğimizde varsayılan olarak clock rate ayarlandığını görebiliriz:

```
!
interface Serial0/0/0
 ip address 209.165.201.105 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
```

Eski cihazlarda clock rate değeri biz tarafından tanımlanırdı. Bu şekilde yapabilirsin:

```
ISP(config)#interface serial 0/0/0
ISP(config-if)#clock rate ?
Speed (bits per second
 1200
 2400
 4800
 9600
19200
38400
56000
64000
72000
125000
128000
148000
250000
500000
800000
1000000
1300000
2000000
4000000
 <300-4000000> Choose clockrate from list above
ISP(config-if)#clock rate |
```

Bant genişliği de ayarlanabilir. EIGRP'de veya OSPF'de maliyet hesaplamada kullanılır. Serial interfacede 1.544 kb'tir.

```
ISP(config-if)#bandwidth ?  
<1-10000000> Bandwidth in kilobits  
ISP(config-if)#bandwidth |
```

Bizim arayüzümüz up durumunda ve karşı tarafa ping atalım: (ünlem çıkması başarılı olduğu anlamına gelir)

```
ISP#sh ip int br  
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol  
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down  
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down  
Serial0/0/0 209.165.201.105 YES manual up up  
Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down  
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down  
ISP#ping 209.165.201.106  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.201.106, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 9/14/19 ms  
  
ISP#|
```

Şimdi WAN kapsülleme protokollerimizi görelim, varsayılanda Cisco HDLC'dir. ISP üzerinden serial arayüzünün detaylarına bakarsak;

```
ISP#show interfaces serial 0/0/0  
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)  
Hardware is HD64570  
Internet address is 209.165.201.105/24  
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,  
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255  
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)  
Last input never, output never, output hang never  
Last clearing of "show interface" counters never  
Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0  
Queueing strategy: weighted fair  
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)  
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)  
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)  
Available Bandwidth 1158 kilobits/sec  
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec  
5 packets input, 640 bytes, 0 no buffer  
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles  
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort  
5 packets output, 640 bytes, 0 underruns  
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets  
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out  
--More-- |
```

Yukarıda **Encapsulation HDLC** şeklinde belirtildiğini görürüz. Bu kapsülleme protokolünü biz değiştirebiliriz:

```
ISP(config)#interface serial 0/0/0
ISP(config-if)#encapsulation ?
    frame-relay  Frame Relay networks
    hdlc         Serial HDLC synchronous
    ppp          Point-to-Point protocol
ISP(config-if)#encapsulation ppp
ISP(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
ISP(config-if)#
```

Bunu yaptığımızda interface durumunun down olduğunu görürüz:

```
ISP#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0        209.165.201.105 YES manual  up             down
Serial0/0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
ISP#
```

Bu nedenle şuan karşı tarafa da ping atamayız. Bunun nedeni karşı tarafla aynı dili konuşmuyor olmaları. Yani ISP tarafında PPP etkin iken, Customer tarafında hala HDLC etkin durumda. Bu yüzden Customer kısmında da kapsülleme protokolünü PPP olarak ayarlayalım:

```
Customer(config)#interface serial 0/0/0
Customer(config-if)#encapsulation ?
    frame-relay  Frame Relay networks
    hdlc         Serial HDLC synchronous
    ppp          Point-to-Point protocol
Customer(config-if)#encapsulation ppp
Customer(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

Bu şekilde tekrar UP durumuna geldiğini görebiliriz:

```
ISP#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0        209.165.201.105 YES manual  up             up
Serial0/0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
ISP#
```

Şimdi aynı dili konuştuklarından routerler birbirleriyle haberleşebilirler.

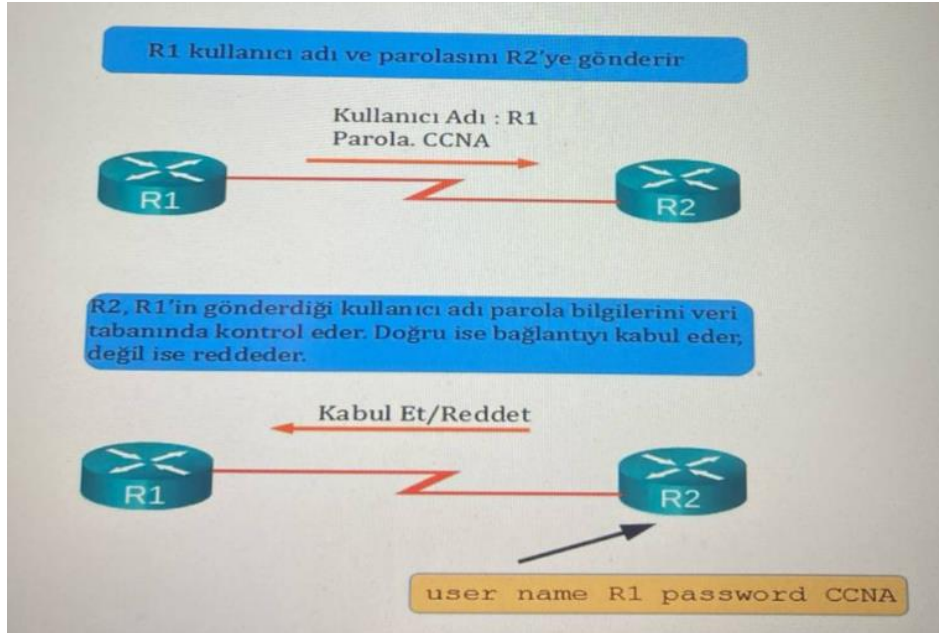
PPP Kimlik Doğrulama Protokolleri (PAP ve CHAP)

PPP, iki cihaz arasında seri bağlantılar üzerinden iletişim kurmak için kullanılan bir protokoldür. PPP bağlantısı kurulurken **isteğe bağlı olarak kimlik doğrulama** yapılabilir. PPP'nin desteklediği iki temel kimlik doğrulama yöntemi vardır:

- **PAP (Password Authentication Protocol)**
- **CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)**

PAP (Password Authentication Protocol)

- İki aşamalı basit bir mekanizma kullanır.
- R1, R2'ye kullanıcı adı ve parola bilgisini açık halde (şifrelenmemiş) gönderir.
- R2 kendi yapılandırmasında tanımlı kullanıcı/parola ile karşılaştırır.
- Eşleşirse bağlantı kabul edilir.



Dezavantajları; parolanın açık halde gitmesi, sadece tek taraflı doğrulama yapıyor olması ve de kimlik doğrulamanın sadece bağlantı başlangıcında bir kez yapılması.

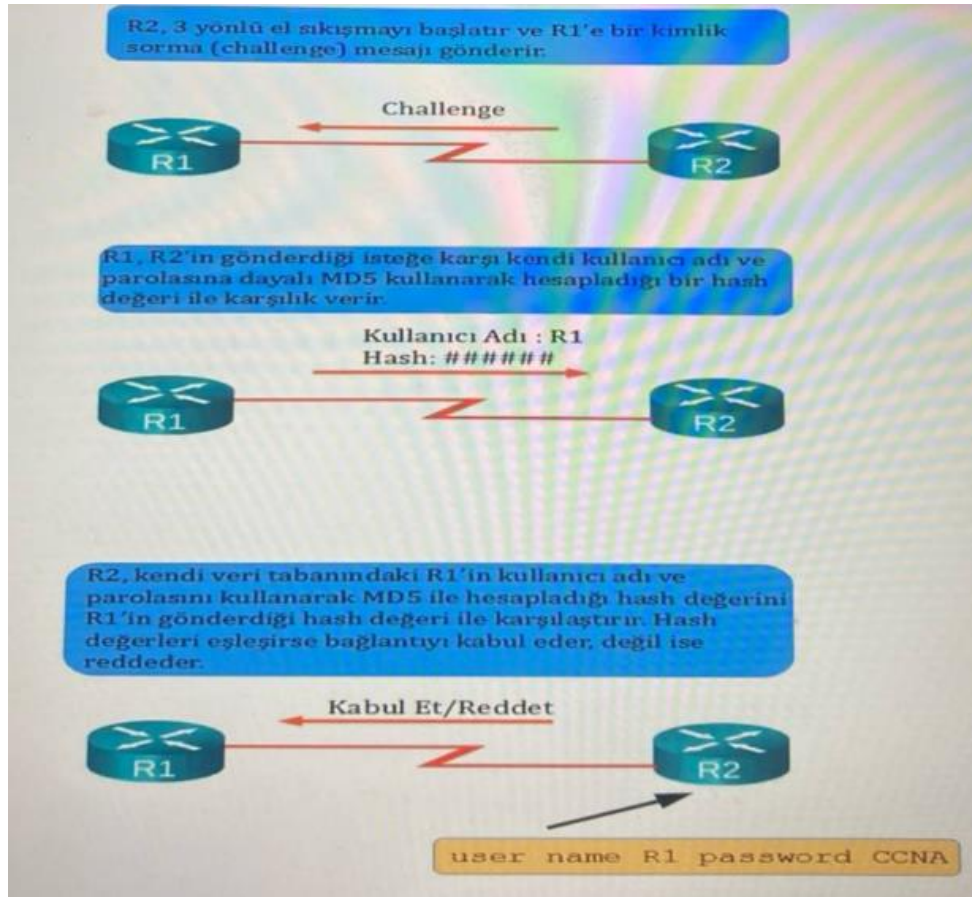
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)

PAP'tan daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemidir. Nasıl çalışır?

- PPP oturumu başlatılırken R2'den R1'e bir **challenge** (rastgele sayı) gönderir.
- R1, kendi **username + password + challenge** değerini kullanarak **MD5 hash** oluşturur.
- R1 bu hash değerini R2'ye gönderir.
- R2 aynı bilgileri kullanarak kendi hash değerini hesaplar.
- İki hash uyuşursa bağlantı kabul edilir.

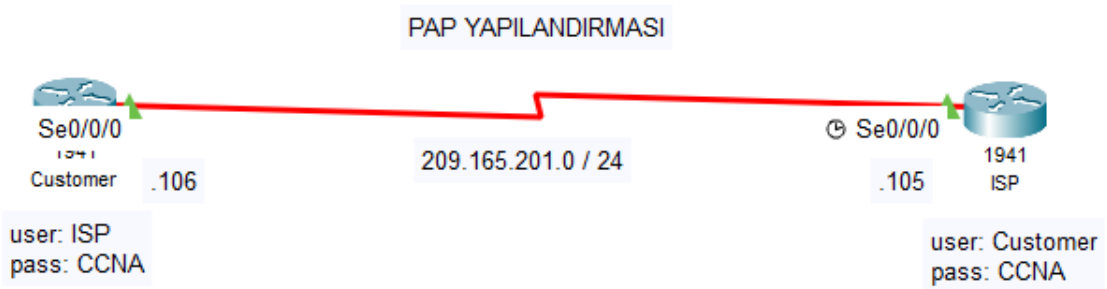
Burada parola açık gönderilmez, hash gönderilir. Belirsiz aralıklarla (periyodik olarak) tekrar doğrulama yapılır. Karşılıklı kimlik doğrulama yapılır.

Dezavantajları; bazı üreticiler CHAP'i farklı şekilde implemente ettiği için uyumsuzluk sorunları olabilir. Eski / ucuz istemciler CHAP desteklemeyebilir. Bu sebeple pratikte bazı ortamlarda PAP tercih edilir.



PAP Yapılandırması

PAP Yapılandırması için aşağıdaki şekilde routerlar için kullanıcı adı ve parola oluşturuyoruz.



ISP Router için;

```

ISP(config)#
ISP(config)#username Customer password CCNA
ISP(config)#

```

Customer router için;

```
Customer(config)#  
Customer(config)#username ISP password CCNA  
Customer(config)#
```

Sonrasında Customer arayüzünden ppp'yi pap authentication şeklinde ayarlıyoruz. Tabi bunu yapınca arayüz down oldu.

```
Customer(config)#interface serial 0/0/0  
Customer(config-if)#ppp authentication pap  
Customer(config-if)#  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
```

Şimdi PAP yapısına göre customer router'ın ISP router'a user ve password bilgilerini göndermesi gerekiyor ki ISP bunu doğrulasın. Customer üzerinden ISP'nin doğrulayacağı bilgileri aşağıdaki şekilde gönderelim:

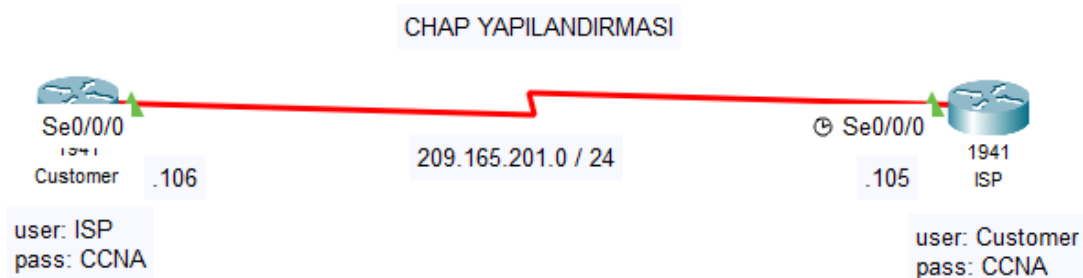
```
Customer(config-if)#ppp pap sen  
Customer(config-if)#ppp pap sent-username Customer password CCNA  
Customer(config-if)#
```

Aynısını karşı taraf için de yapmamız gerekiyor. Yani ISP bilgileri göndersin ki Customer da doğrulasın. Bu sayede interface tekrar UP durumuna geçecektir.

```
ISP(config)#interface serial 0/0/0  
ISP(config-if)#ppp authentication pap  
ISP(config-if)#ppp pap sent-username ISP password CCNA  
ISP(config-if)#  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up  
ISP(config-if)#
```

CHAP Yapılandırması

CHAP Yapılandırması bundan daha basittir. Bilgileri karşı tarafa gönderme olayı yoktur.



```
Customer(config)#  
Customer(config)#username ISP password CCNA  
Customer(config)#
```



```
ISP(config)#username Customer password CCNA
ISP(config)#interface serial 0/0/0
ISP(config-if)#ppp authentication chap
ISP(config-if)#
```

```
Customer(config-if)#ppp authentication chap
Customer(config-if)#
```

Bunu yaptıktan sonra DOWN, sonrasında UP olacaktır ve bu kadar.

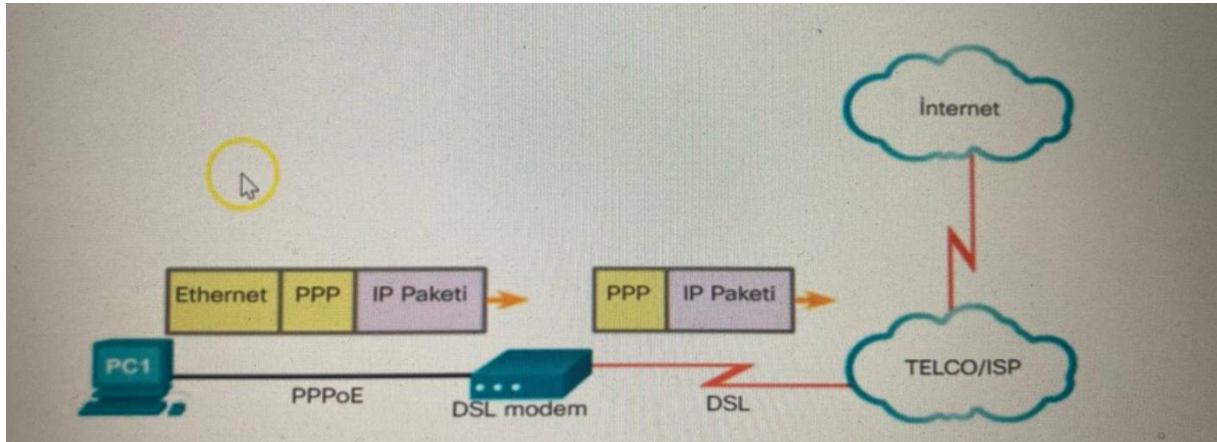
Not: Buradan sonra Multi PPP yapılandırması ve PPPoE Yapılandırması konuları vardı fakat GNS3 üzerinde işlendiği için buraya eklemedim. Sadece PPPoE'nin temel mantığı vardır.

PPPoE Yapılandırması

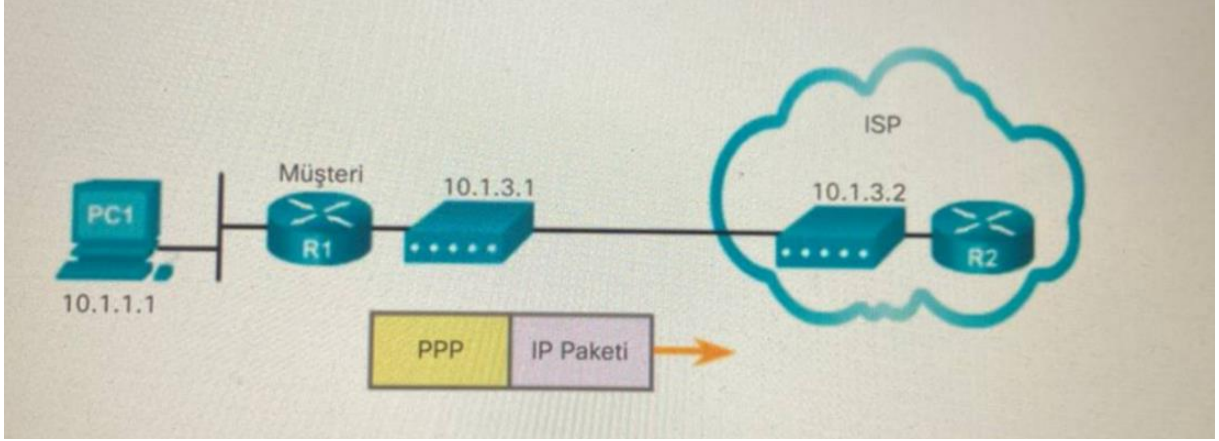
ISP'ler tarafından yaygın olarak kullanılan veri bağı (data link) katmanı protokolü, noktadan noktaya protokoldür (ppp).

Ancak, Ethernet bağlantılarının PPP desteği yoktur. Bu sorunun çözümü olarak Ethernet üzerinden PPP (PPPoE) geliştirildi.

Şekilde gösterildiği gibi PPPoE, PPP çerçevelerinin Ethernet çerçeveleri içinde kapsüllenerek gönderilmesine izin verir.



PC1 DSL Modeme doğrudan bağlanır. Uygun bir yazılım kullanarak (genellikle DSL çevirici ya da ISP tarafından sağlanan bir istemci), PC1 PPP çerçevelerini Ethernet çerçeveleri içine kapsüller ve bunlar DSL Modeme gönderir.



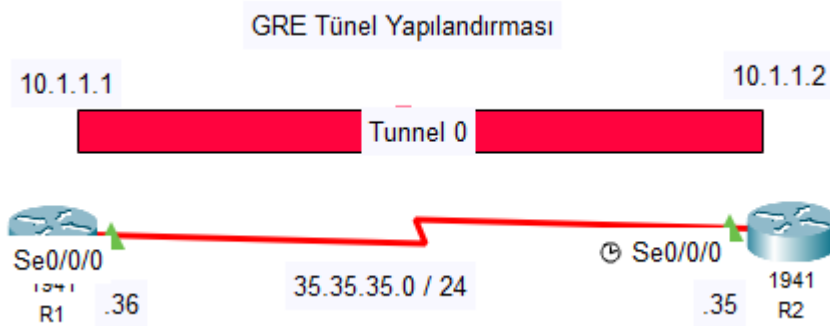
Müşteri yönlendiricisi genellikle Ethernet kablosu aracılığıyla DSL modeme bağlanır. PPPoE, Ethernet bağlantısı üzerinden bir PPP tüneli oluşturur. Bu, müşterinin yönlendiricisinden gelen PPP çerçevelerinin Ethernet kablosundan ISP'ye gönderilmesini sağlar. Modem, Ethernet başlığını sökerek Ethernet çerçevesini PPP çerçevesine dönüştürür. Daha sonra modem bu PPP çerçevelerini ISP'nin DSL ağına gönderir.

GRE Tünel Yapılandırması

GRE, Cisco tarafından geliştirilen ve daha sonra standart hale gelen (RFC 1701, RFC 2890) bir tünelleme protokolüdür. Temel amacı, bir ağ paketini başka bir paketin içine sararak (encapsulation) iki nokta arasında sanal bir bağlantı (tünel) oluşturmaktır.

- Orijinal paket (ör. IPv4 veya IPv6 paketi) alınır.
- Bunun önüne yeni bir GRE headerı eklenir.
- En dışına da taşıyıcı protokolün header'ı eklenir.
- Paket karşı tarafa gönderilir.
- Karşı taraf GRE Header'ını çıkarıp orijinal paketi yerel ağı iletir.

Fakat GRE tüneli, şifreleme yapmayan ama neredeyse her şeyi taşıyabilen bir tünelleme protokolüdür.



Yukardaki yapıda olduğu gibi iki router arasına bir tünel kuracağız ve bu tünelin uçlarından birinin adresi 10.1.1.1 iken diğer ucu 10.1.1.2 adresine sahip olacak.

Altteki şekilde olduğu gibi bir numara verip **tunnel interface**'i oluşturuyoruz. Sonrasında **gre ip** şeklinde tunnel modunu seçmemiz gerekiyor ki seçmesek de default olarak zaten böyledir. Daha sonra IP bilgilerini belirliyoruz. Daha sonra tüneli oluşturan **source** ve **destination** interface'leri belirliyoruz. Normalde tunnel source <ip> şeklinde belirtebiliriz fakat packet tracer'da şuan bu yok, GNS3 te bu şekilde yapabilirsin. Biz direkt interface'i vereceğiz. Destination kısmında IP belirtebiliriz.

R1 için yapılandırma aşağıdaki şekilde;

```
R1(config)#
R1(config)#interface tunnel ?
<0-2147483647> Tunnel interface number
R1(config)#interface tunnel 0

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

R1(config-if)#tunnel mode gre ip
R1(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#tunnel source ?
Ethernet IEEE 802.3
FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3
GigabitEthernet GigabitEthernet IEEE 802.3z
Loopback Loopback interface
Serial Serial
R1(config-if)#tunnel source serial 0/0/0
R1(config-if)#tunnel destination 35.35.35.35
R1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
R1(config-if)#
```

Aynısını R2 için de yaparsak;

```
R2(config)#interface tunnel 0

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

R2(config-if)#tunnel mode gre ip
R2(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#tunnel source serial 0/0/0
R2(config-if)#tunnel destination 35.35.35.36
R2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
R2(config-if)#
```

Yapılandırmanın doğruluğunu kontrol etmek adına **show interface tunnel 0** diyebiliriz. Bu şekilde yapılandırmanın detaylarına bakılabilir.

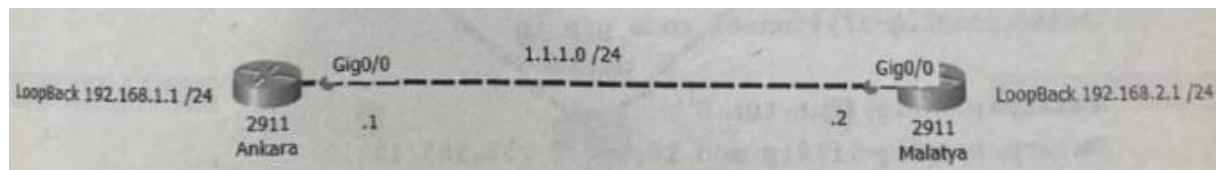
```
R1#show interface tunnel 0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.1.1.1/24
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 35.35.35.36 (Serial0/0/0), destination 35.35.35.35
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
--More--
```

Sh ip int br şeklinde de bakabilirsiniz.

```
R2#sh ip int br
Interface                               IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0                     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1                     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0                             35.35.35.35     YES manual  up            up
Serial0/0/1                             unassigned      YES unset  administratively down down
Tunnel0                                10.1.1.2        YES manual  up            up
Vlan1                                   unassigned      YES unset  administratively down down
R2#
```

GRE Tünel'ini farklı bir şekilde ifade edecek olursak;

Aşağıdaki şekilde gibi arada internet de olan 2 router arasında dynamic routing protokolünden birisini çalıştırmak istediğimizde arada internet olduğundan dolayı router'lar birbirlerine dynamic routing paketlerini ulaştıramayacaklardır. GRE tunnel vpn benzeri bir sanal tünel oluşturup, tıpkı connected interface gibi uzak router'i bir interface olarak bağlamaya yarar. Böylece arada internet bile olsa statik ya da dynamic routing yapmak mümkün olur.



Öncelikle WAN ve LAN interface'lerine IP'ler verelim. LAN interface olarak test için loopback interface tanımlayalım:

```
Ankara(config)#int gi 0/0
Ankara(config-if)#no sh
Ankara(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
Ankara(config-if)#ex
Ankara(config)#int lo 1 (loopback interface sanal bir
interface'dir. Sanki bir bağlantı varmış gibi davranır çünkü
interface down ise router dynamic routing de bu networkü
kullanmaz)
```

```
Ankara(config-if)#no sh
Ankara(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Ankara(config-if)#ex

Malatya(config)#int gi 0/0
Malatya(config-if)#no sh
Malatya(config-if)#ip add 1.1.1.2 255.255.255.0
Malatya(config-if)#ex
Malatya(config)#int lo 1
Malatya(config-if)#no sh
Malatya(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Malatya(config-if)#ex
```

Şimdi de her iki lokasyon için GRE tunnel tanımlamaları yapalım. Tünelin her iki ucuna IP verip, tünelin başlangıç ve bitişini WAN interface IP'lerine yönlendiriyoruz:

```
Ankara(config)#int tunnel 0
Ankara(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0 (tünelin bu ucuna IP
veriyoruz)
Ankara(config-if)#tunnel source gi 0/0 (tünel gi 0/0 interface'e
bağlı olacak)
Ankara(config-if)#tunnel destination 1.1.1.2 (Tünelin diğer ucuna da
IP verelim )
Ankara(config-if)#tunnel mode gre ip

Malatya(config)#int tun 0
Malatya(config-if)#ip add 10.0.0.2 255.255.255.0
Malatya(config-if)#tunnel source gi 0/0
Malatya(config-if)#tunnel destination 1.1.1.1
Malatya(config-if)#tun mo gre ip
```

Şimdi de her iki lokasyon için EIGRP tanımlarını yapalım. Burada 1.1.1.0 / 24 network'unu anonslamadığımıza dikkat edin.

```
Ankara#sh ip int bri
Ankara#ping 10.0.0.2
Ankara(config)#router eigrp 1
Ankara(config-router)#no auto-summary
Ankara(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255
```

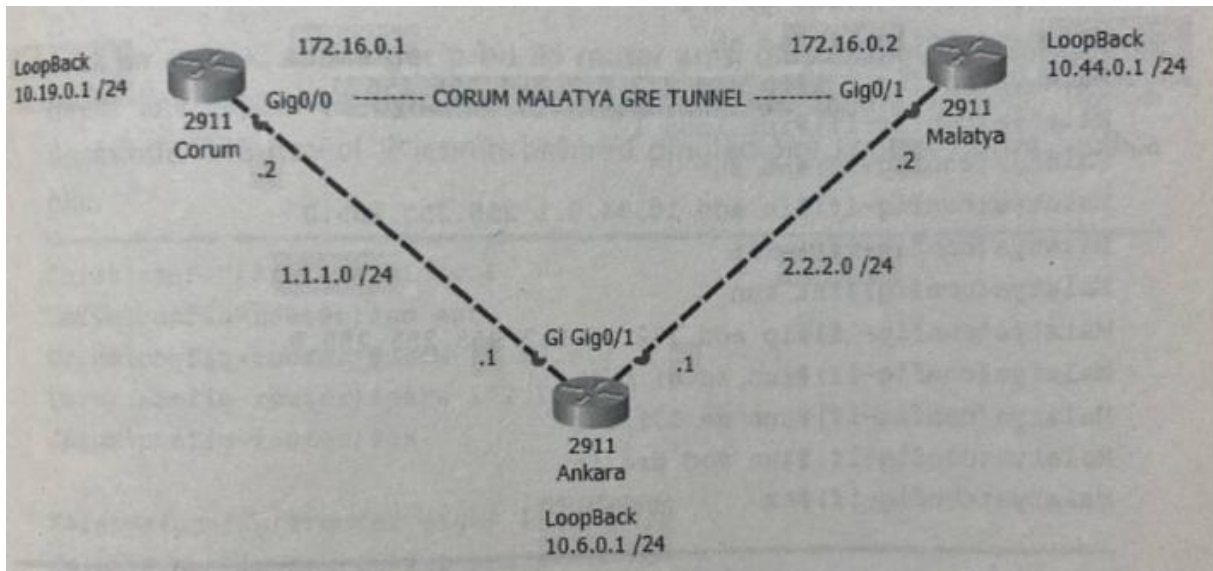
```
Ankara(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255

Malatya(config)#router eigrp 1
Malatya(config-router)#no auto-summary
Malatya(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255
Malatya(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255
Malatya(config-router)#ex

Malatya#sh ip route
Malatya#ping 192.168.1.1
```

GRE MultiLink Routing

Aşağıdaki gibi Çorum-Malatya arası Ankara üzerinden dönen bir trafik olsun. Biz Çorum ile Malatya arasını GRE tunnel ile doğrudan bağlýmış gibi ayarlayalım.



```
Corum(config)#int gi 0/0
Corum(config-if)#no sh
Corum(config-if)#ip add 1.1.1.2 255.255.255.0
Corum(config-if)#ex
Corum(config)#int lo 1
Corum(config-if)#no sh
Corum(config-if)#ip add 10.19.0.1 255.255.255.0
Corum(config-if)#ex
```

```
Corum(config)#int tun 0
Corum(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.0
Corum(config-if)#tunnel source gi 0/0
Corum(config-if)#tunnel destination 2.2.2.2
Corum(config-if)#tunnel mode gre ip
```

```
Ankara(config)#int gi 0/0
Ankara(config-if)#no sh
Ankara(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
Ankara(config-if)#int gi 0/1
Ankara(config-if)#no sh
Ankara(config-if)#ip add 2.2.2.1 255.255.255.0
Ankara(config-if)#exi
Ankara(config)#int loopback 1
Ankara(config-if)#ip add 10.6.0.1 255.255.255.0
Ankara(config-if)#ex
```

```
Malatya(config)#int gi 0/1
Malatya(config-if)#no sh
Malatya(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0
Malatya(config-if)#int loop 1
Malatya(config-if)#no sh
Malatya(config-if)#ip add 10.44.0.1 255.255.255.0
Malatya(config-if)#exit
Malatya(config)#int tun 0
Malatya(config-if)#ip add 172.16.0.2 255.255.255.0
Malatya(config-if)#tun so gi 0/1
Malatya(config-if)#tun de 1.1.1.2
Malatya(config-if)#tun mod gre ip
Malatya(config-if)#ex
```

Tüm tanımları bitirdik. Şimdi Malatya'daki interface'lerin durumuna bakalım:


```
Malatya#sh ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	2.2.2.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback1	10.44.0.1	YES	manual	up	up
Tunnel0	172.16.0.2	YES	manual	up	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Görüyoruz ki gre tunnel DOWN. Bunun sebebi ise biz tunnel mode'leri tanımlarken girdiğimiz tunnel destination adreslerine router'lerin ulaşamaması.

En pratik olarak Çorum'un, Malatya'yı görmesi için her iki router'e de default route olarak Ankara'yı girelim:

```
Malatya(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.1
Corum(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
```

Şimdi kontrol ettiğimizde artık tunnel interface'nin UP olduğunu görebiliriz:

```
Corum#sh ip int bri
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	1.1.1.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback1	10.19.0.1	YES	manual	up	up
Tunnel0	172.16.0.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Artık bir sonraki adıma geçip bu iki router arası oluşturduğumuz görünmez direkt link sayesinde dynamic routing'lerimizi de tanımlayabiliriz. Bunun öncesinde GRE tunnel IP'lerinin birbirini pinglediğini kontrol etmek akıllıca olur.

```
Corum(config)#router eigrp 1
Corum(config-router)#no aut
Corum(config-router)#netw 10.19.0.0
Corum(config-router)#netw 172.16.0.0
Corum(config-router)#ex

Malatya(config)#router eigrp 1
Malatya(config-router)#no aut
Malatya(config-router)#netw 10.44.0.0
Malatya(config-router)#netw 172.16.0.0
Malatya(config-router)#ex
```

Son olarak artık sonuca bakabiliriz:

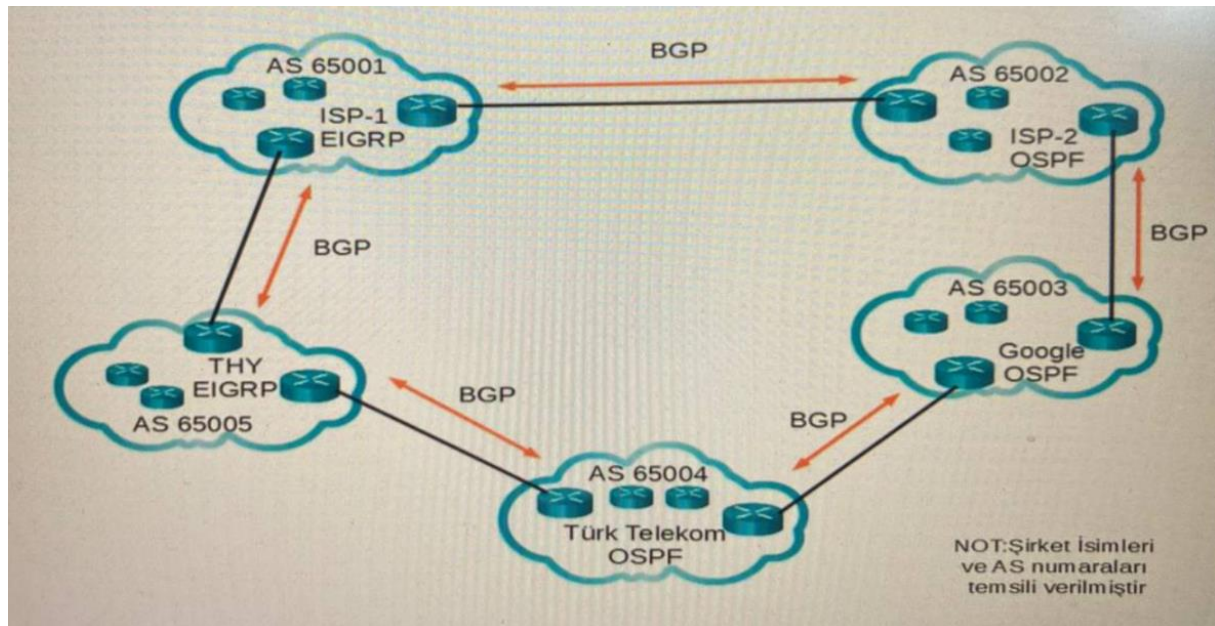
```
Malatya#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 2.2.2.1 to network 0.0.0.0

```
2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    2.2.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D    10.19.0.0/24 [90/27008000] via 172.16.0.1, 00:00:06, Tunnel0
C    10.44.0.0/24 is directly connected, Loopback1
L    10.44.0.1/32 is directly connected, Loopback1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.16.0.0/24 is directly connected, Tunnel0
L    172.16.0.2/32 is directly connected, Tunnel0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 2.2.2.1
```

BGP (Border Gateway Protocol – Sınır Ağ Geçidi Protokolü)

BGP (Border Gateway Protocol), internette farklı otonom sistemlerin (AS) birbiriyle nasıl iletişim kuracağını belirleyen dış yönlendirme (Exterior Gateway Protocol - EGP) protokolüdür.



BGP, genelde internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan gelişmiş bir yönlendirme protokolüdür. BGP’de yönlendiricilere otonom sistem numarası atanır. Otonom sistem numarası 1 ile 65535 arasında değişir. 64512 ile 65535 arası özel otonom sistem numarasıdır ve herkes tarafından kullanılabilir.

BGP, yönlendirme tablosunu oluşturmak için metrik hesaplarırken, hedefe giderken üzerinden geçilen otonom sistem sayısını göz önüne alır. Bu durum BGP’nin **Distance Vector** algoritmasını kullandığını gösterir.

EIGRP ve IGRP gibi otonom sistem özelliğine göre çalışan yönlendirme protokollerinin aksine BGP, farklı otonom sistemlere ait yönlendiriciler arasında da çalışabilmektedir. Bir otonom sistemden çıkan BGP update paketine otonom sistem numarası eklenir. Böylece otonom sistemden çıkan update paketinin aynı otonom sisteme girmesi engellenerek **loop** oluşması engellenir.

BGP Özellikleri

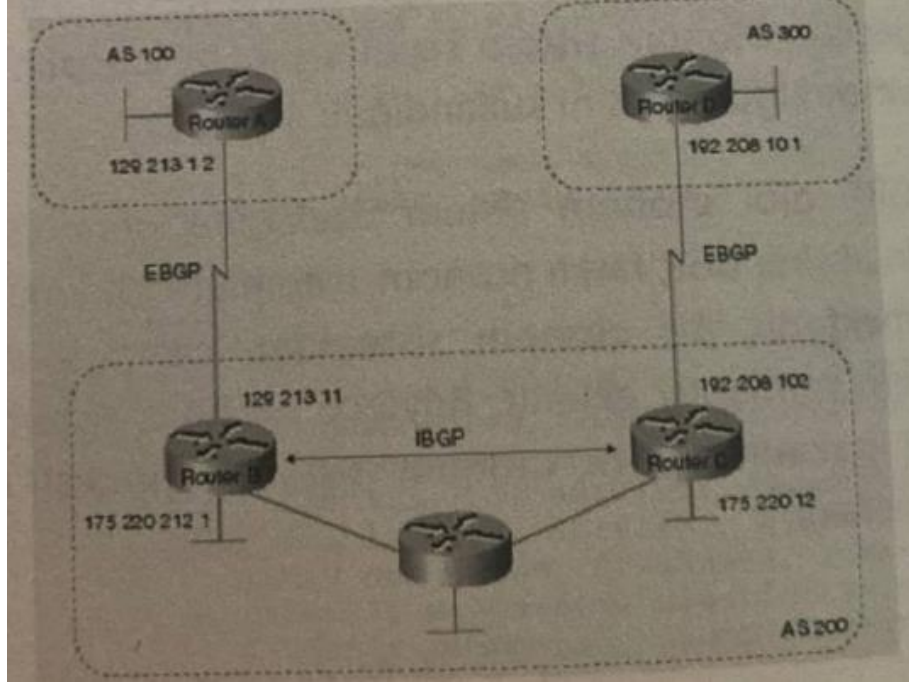
- BGP, IP adreslerinin özetlenebileceği CIDR “Classless Inter-Domain Routing”i destekler.
- BGP iletişim için TCP 179. Portu kullanır.
- 60 saniyede bir 19 byte uzunluğunda bir paket, TCP 179. Port kullanılarak gönderilir.
- BGP, TCP kullandığından dolayı diğer yönlendirme protokollerindeki gibi doğrulama işlemi yapılmaz.
- Güncelleme paketlerinde sadece değişen rotalar gönderilir.
- Bağlantının güvenliğinin sağlanması için MD5 (Message Digest algorithm) ile erişimin yetkilendirmesi sağlanır.
- BGP, otonom sistemin içinde veya dışında çalışmasına göre ikiye ayrılır.

EBGP (Exterior Border Gateway Protocol)

Farklı otonom sistem içinde bulunan yönlendiricilerin birbiriyle komşuluk kurabilmesi için EBGP kullanılır. Bu protokol kullanılarak komşudan öğrenilen ağ bilgisi yönlendirici tablosuna administrative distance değeri 20 olacak şekilde eklenir.

IBGP (Interior Border Gateway Protocol)

Aynı otonom sistem içinde bulunan yönlendiricilerin birbiriyle komşuluk kurabilmesi için IBGP kullanılır. Bu protokol kullanılarak komşudan öğrenilen ağ bilgisi yönlendirici tablosuna “administrative distance” değeri 200 olacak şekilde eklenir.



BGP Tabloları

BGP'nin kullandığı 3 adet tablo vardır:

- **Neighbor (komşu) Tablosu:** Yönlendiricinin komşuluk kurduğu cihazların bulunduğu tablodur.
- **BGP Tablosu:** Diğer cihazlardan alınan güncelleme bilgilerinin bulunduğu tablodur.
- **IP Yönlendirme Tablosu:** BGP tablosunda bulunan en iyi rotalar bu tabloda bulunur.

BGP'de "neighbor" komutu kullanılarak aynı veya farklı yönlendiriciler arasında komşuluk kurulması gerekir. Komşuluk kurulacak yönlendiricinin IP adresi ve otonom sistem numarası "neighbor" komutu ile belirtilir.

BGP, yönlendirme rotalarını belirleyen öncelikli olarak hedefe giderken üzerinden geçtiği otonom sistemlerin sayısına bakar. Band genişliği göz önünde almadığından el ile müdahale etmek gerekebilir. Yönlendirme işlemini optimize etmek için BGP öznitelikleri (attributes) kullanılır.

BGP Öznitelikleri

- **Well Known Attributes:** Bütün BGP güncelleme mesajlarında bulunur.
- **Mandatory Attributes:** Bütün güncelleme mesajlarında bulunması gereken özniteliklerdir.
- **AS Path:** Hedefe giderken geçilen otonom sistemleri belirtir. Döngü (loop) oluşmasını engeller.
- **Next Hop:** Hedefe giderken, gidilecek olan bir sonraki yönlendiriciyi belirtir.
- **Origin :** BGP'nin rotayı nasıl öğrendiğini belirtir.

- **Internal (i)** : İç Sınır Geçit Protokolü ile öğrenilir. “i” harfi ile tanımlanır.
- **External (e)** : Dış Sınır Geçit Protokolü ile öğrenilir. “e” harfi ile tanımlanır.
- **Incomplete (?)** : Orjini belli olmayan, başka şekillerde BGP’nin içine aktarıldığını gösterir. “?” ile tanımlanır.
- **Discretionary Attributes**: BGP tarafından desteklenmeli fakat bütün güncelleme mesajlarında bulunması gerekli değildir.
- **Local Preference**: Yerel otonom sistemden çıkışın belirlenmesi için kullanılır.
- **Atomic Aggregate**: Özetleme ile oluşturulan rotalarda kullanılır.
- **Optional Attributes**: BGP güncelleme mesajlarında bulunup bulunmaması üreticiye bağlıdır.

Transitive Attributes

- **Aggregator**: Otonom sistem içerisindeki rota özetlemesini yapan yönlendiriciyi tanımlar.
- **Community**: Güvenliğin grup düzeyinde uygulanabilmesini sağlar.

Non Transitive Attributes

- **MED (Multi Exit Discriminator)**: Paketlerin öncelikli olarak hangi hattan gelmesi isteniyorsa o hatta MED değeri düşük girilir.
- **Originator ID**: BGP güncellemesi oluşturulan yönlendiricinin numarasını taşır.
- **Cluster ID**: Aynı otonom sistem içerisinde bulunan yönlendiricilerin ait olduğu kümenin numarasını belirtir.

BGP Rota Seçimi

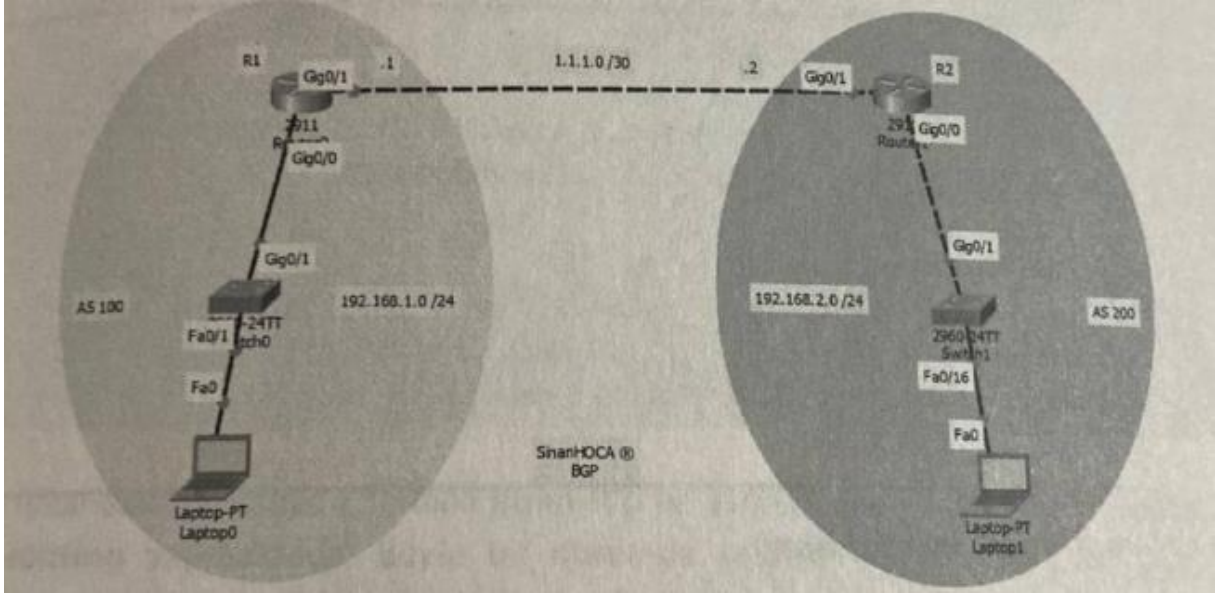
- Sonraki yönlendiriciye erişilmiyorsa söz konusu olan rota iptal edilir.
- En büyük ağırlığa (weight) sahip rota seçilir.
- Rota ağırlıkları eşit ise en büyük yerel tercih değerine sahip rota seçilir.
- Yerel tercih değerleri de eşitse OS yolu değerine bakılır.
- OS yolu değerleri de eşitse rotanın köküne bakılarak öncelik içeriden öğrenilen olan rota da olmak üzere; sırasıyla dışarıdan öğrenilen ve kökeni belli olmayan rota olarak seçim yapılır.
- Seçilecek rotaların kökenleri yoksa, en düşük MED değerine sahip rota seçilir.
- Eğer MED değerleri aynı ise kökeni dışarıdan olan rotalar içeriden olan rotalara tercih edilir.
- Eğer seçilecek olan rotalar aynı kökene sahipse, rota seçiminde IBGP komşusuna en yakın olan rota seçilir.
- Yönlendirici numarası tarafından belirtilen en küçük IP adresi rota olarak tercih edilir.

BGP Kullanmayı Gerektiren Durumlar

- AS’den bir başka AS’e paket iletmeniz gerektiren durumlarda kullanılır.

- Kullandığımız AS'nin birden fazla AS'e bağlantısı var ise kullanılırlar.
- AS (Autonomous system numarası) üzerindeki trafik farklı rotalara yönlendirilmesi, yani rota manipülasyonu gerektiren durumlarda kullanılır.
- BGR her 60 saniyede bir keep alive komutları gönderir. Böylece komşularının ayakta olup olmadığını anlar. Güncelleme mesajları ise EBGp'de 30 saniye, IBGP'de ise 5 saniyede birdir. İstenirse bu update aralığı "neighbor x.x.x.x advertisement-interval xx" komutu ile değiştirilebilir.

BGP Örnek Uygulama



Bu örneğimizde iki network'ü BGP ile konuşuralım. Öncelikle temel ayarları her iki router için yapalım:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R1
R1(config)#int gi 0/0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#int gi 0/1
```



```

R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#ex

Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R2
R2(config)#int gi 0/0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#int gi 0/1
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#ip add 1.1.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)#ex

```

Şimdi de BGP ayarlarını yapalım:

```

R1(config)#router bgp 100
R1(config-router)#network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
R1(config-router)#network 1.1.1.0 mask 255.255.255.252
R1(config-router)#neighbor 1.1.1.2 remote-as 200

R2(config)#router bgp 200
R2(config-router)#network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
R2(config-router)#network 1.1.1.0 mask 255.255.255.252
R2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 100
R2(config-router)#end

```

Şimdi ise sonuca bakalım:

```

R1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       1.1.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       1.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
       192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
B       192.168.2.0/24 [20/0] via 1.1.1.2, 00:00:00

```

BGP Sorun Giderme: “**show ip bgp replication**” komutu ile BGP güncellemeleri kontrol edilebilir.